

10 交流传动控制系统

- 交流电动机调速特性、特点和使用场合；
- 交流调速的基本原理和类型；
- 各种调速系统的组成和工作原理。

由交流电动机的转速：

$$n = n_0(1 - S) = \frac{60f}{p}(1 - S)$$

由上式可知，异步电动机的调速方法分为三种：

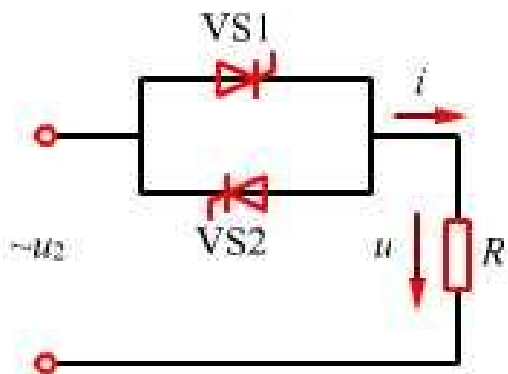
- **改变转差率** S ——调节定子电压、转子电阻、转子电压、定转子供电频率等。
- **改变极对数** p
- **改变频率** f

本章将主要介绍异步电动机各种调速系统的基本原理及特性，重点介绍改变电压及改变频率的各种调速系统。

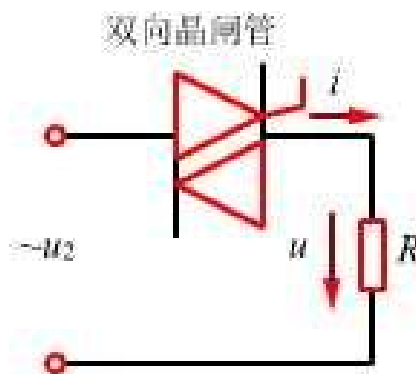
10.1 晶闸管交流调压调速系统

10.1.1 采用晶闸管的交流调压电路

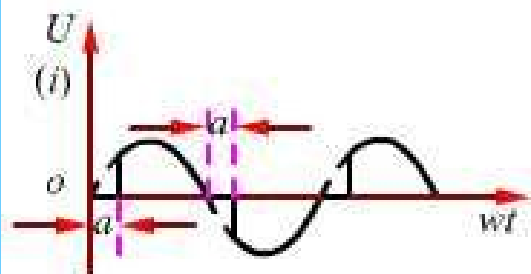
1. 单相交流调压电路



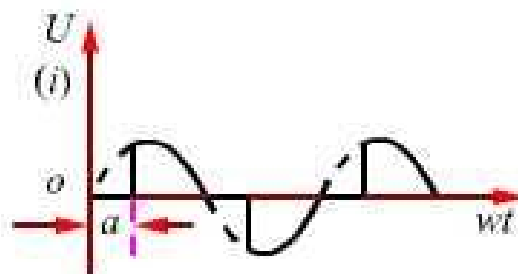
(a) 反并联晶闸管电路图



(b) 双向晶闸管示意图



(c) α 较小时的电压电流波形图



(d) α 较大时的电压电流波形图

当电源电压为正半周时，触发VS1使之导通，电压过零时，VS1自行关断；

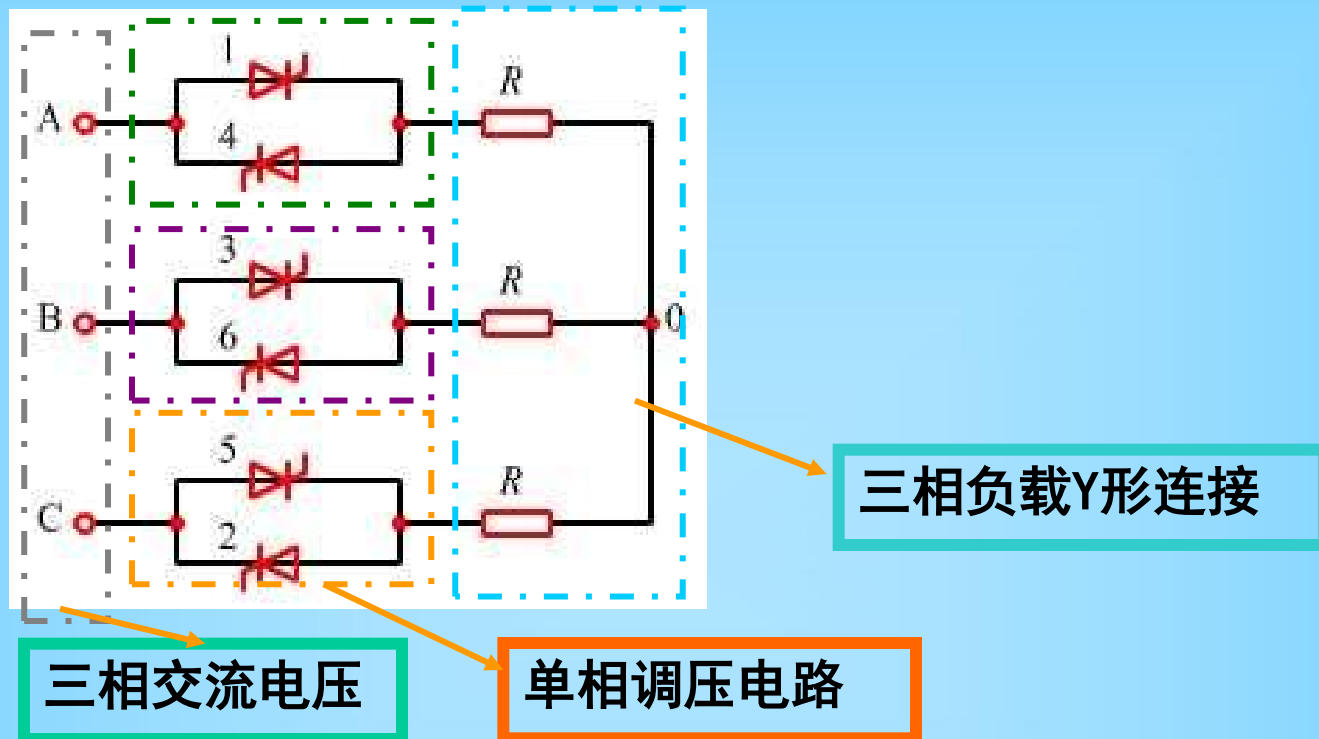
当电源电压为负半周时，触发VS2使之导通，电压过零时，VS1自行关断；

触发控制角为： α

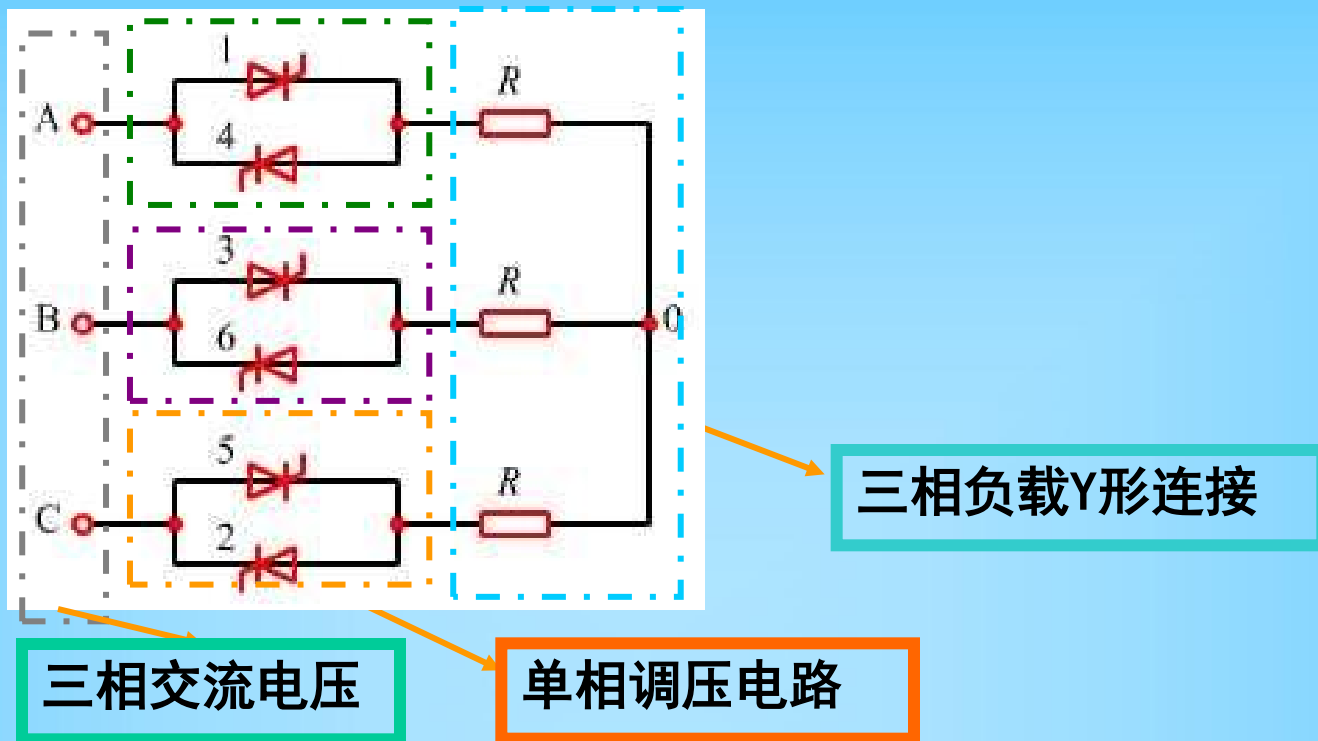
只需要一个脉冲信号，
脉冲周期为： 180°

如此不断重复，负载上便得到正负对称的交流电压。改变晶闸管控制角的大小，就可以改变负载上交流电压的大小。

2. 三相交流调压电路



将三对反并联的晶闸管（即单相调压电路）分别接至三相负载就构成了一个典型的三相交流调压电路。负载可以是星形连接，也可以是三角形连接。



- 三相交流调压电路的分析与单相电路的分析大同小异,但必须注意它的特殊性。
- 1) 为保证输出电压对称并有相应的控制范围,首先要求触发信号必须与交流电源有一致的相序和相位差。
 - 2) 其次是在感性负载或小导通角情况下,为了确保晶闸管可靠触发,如同三相全控桥式整流电路一样,要求采用控制角大于 60° 的双脉冲或宽脉冲触发电路。

10.1.2 异步电动机调压调速系统

为了既能保证低速时的机械特性硬度，又能保证一定的负载能力，一般在调压调速系统里采用**转速负反馈构成闭环系统**，其控制系统原理框图如图所示。

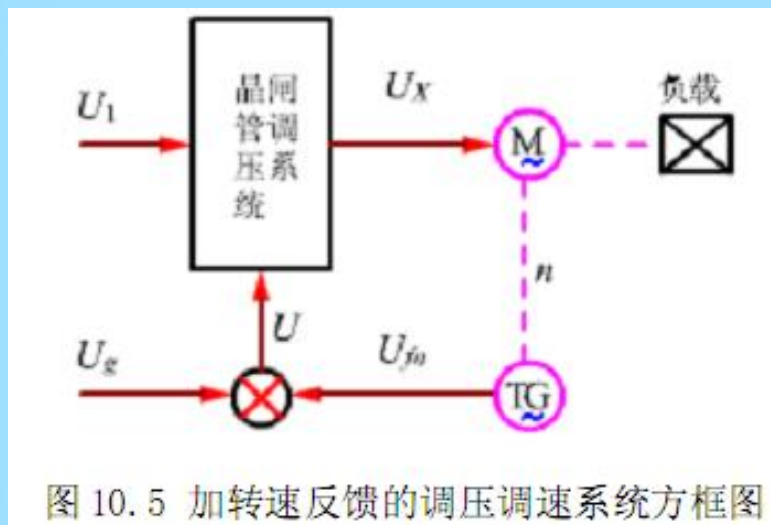


图 10.5 加转速反馈的调压调速系统方框图

晶闸管交流调压系统：

U_1 电网电压（固定不变） $\xrightarrow{\text{触发控制角 } \alpha \propto 1/U}$ U_X 电动机定子电压（可调）

$$U = U_g - U_{fn}$$

速度调节过程如下：

$$\begin{aligned} \text{负载 } \uparrow &\rightarrow n \downarrow \rightarrow U_{fn} \downarrow \rightarrow U \uparrow = U_g - U_{fn} \rightarrow U_X \uparrow \\ n \uparrow &\text{-----} \end{aligned}$$

10.2 晶闸管变频调速系统

变频调速——通过改变电动机定子供电频率以改变同步转速来实现调速的。在调速过程中，从高速到低速都可以保持有限的转差功率，因而，具有高效率、宽范围和高精度的调速性能。

10.2.1 变频调速的原理

$$U_x \propto E = C f \Phi$$

$$\Phi \propto E / f \approx U_x / f$$

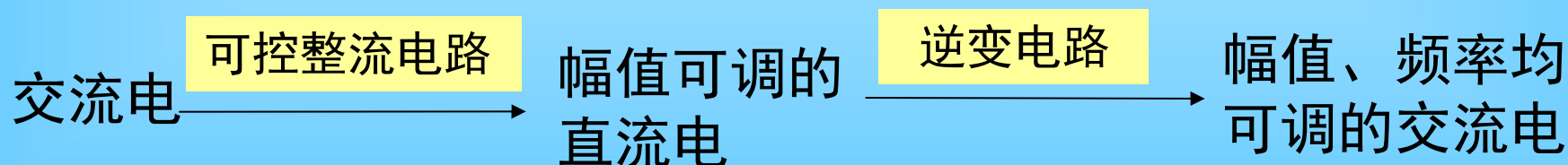
若外加电压不变，则磁通随频率改变而改变，亦即频率降低，则磁通增加；频率增加，磁通降低。

显而易见，前者有可能造成电动机的磁路过饱和，从而导致励磁电流的增加而引起铁心过热。

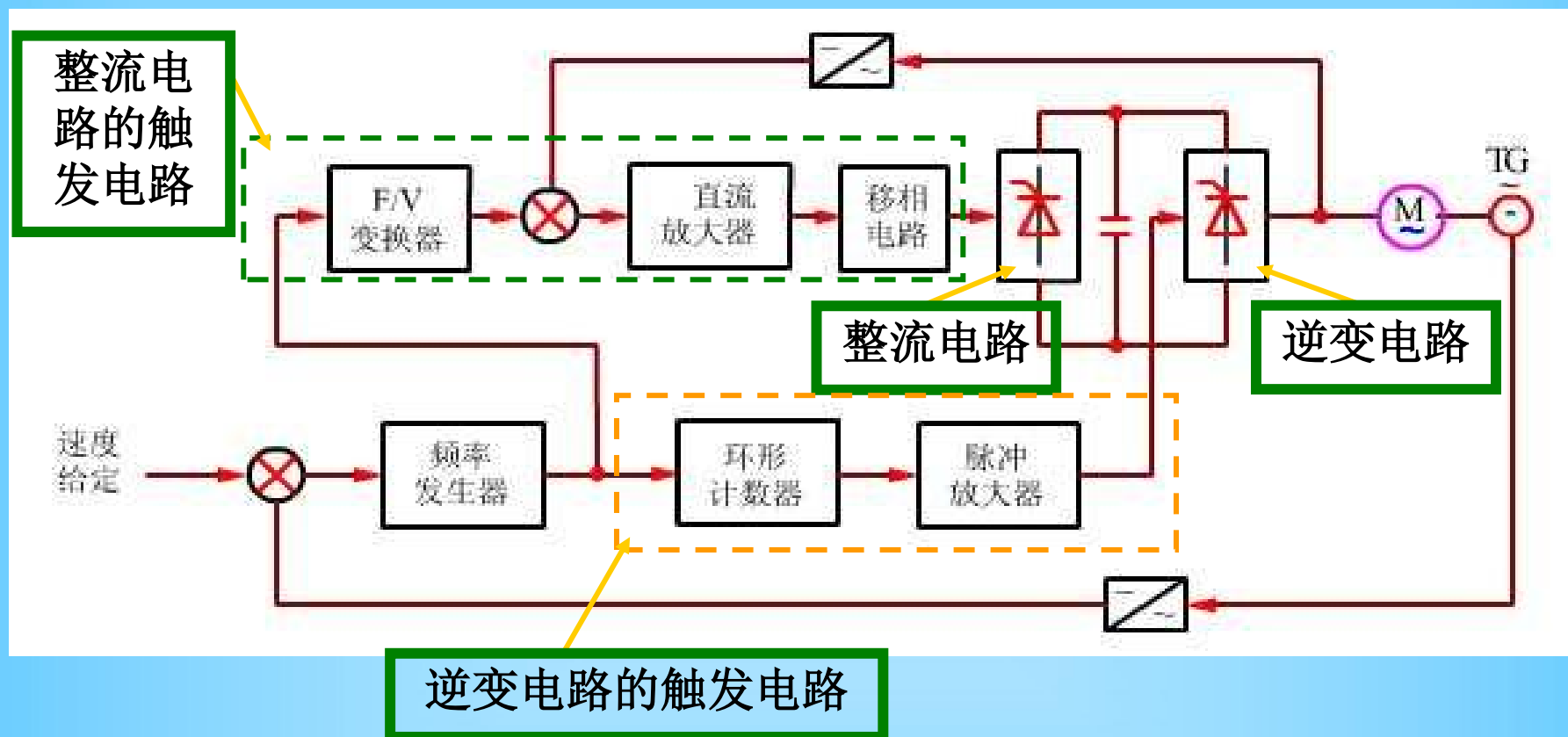
为了解决这一问题，这就要求在变频调速系统中，降频的同时最好降压，即频率与电压能协调控制。

- 在恒转矩变频调速系统中， $U_x / f = C$ ，保证调速过程中电动机的过载能力保持不变，同时，可满足磁通 Φ 基本不变的要求。
- 在恒功率调速中， $U_x / \sqrt{f} = C$ ，调速过程中电动机的过载能力能保持不变，但磁通 Φ 改变。
- 在异步电动机变频调速系统中，为了得到更好的性能，可以将恒转矩调速与恒功率调速结合起来。
- 变频调速系统分为两大类：
交—直—交变频调速系统——称带直流环节的间接变频调速
交—交变频调速系统——直接变频调速

10.2.2 交-直-交变频调速系统

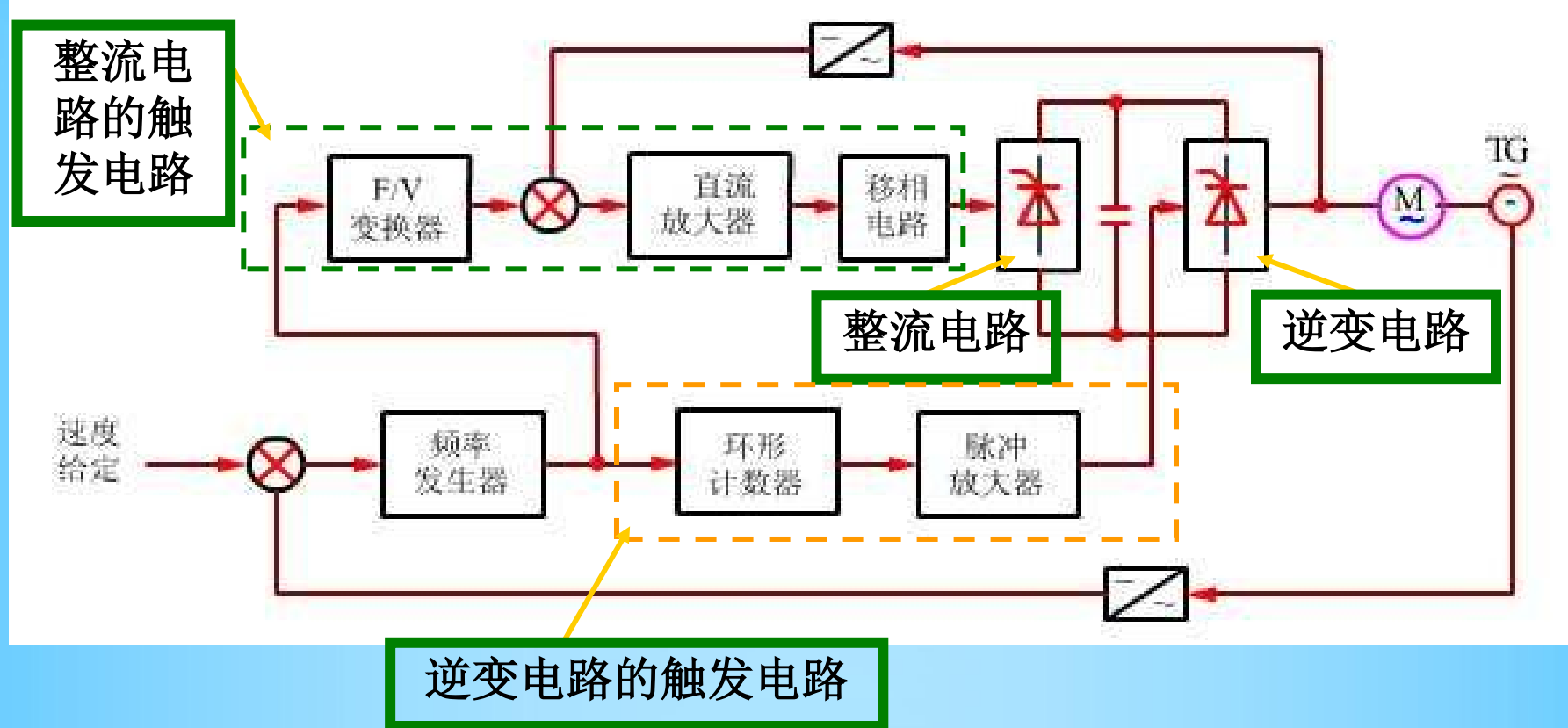


电压型变频调速系统的原理图：



系统中，晶闸管整流、移相触发电路、脉冲放大器、电压及速度负反馈环节的电路和原理与直流调速系统相同。

脉冲发生器电路：将给定信号和反馈信号的差值变换为频率与电压大小成正比的脉冲信号。



频率/电压 (F/V) 变换器：把脉冲信号变换成与频率成正比的电压信号。实现电压与频率的协调控制，因为变频的同时需调压。

环形计数器：实质是一个脉冲分配器，它把来自频率发生器的脉冲6个（或12个）一组依次分配，经脉冲放大器后，顺序触发逆变器的6组晶闸管来实现逆变。

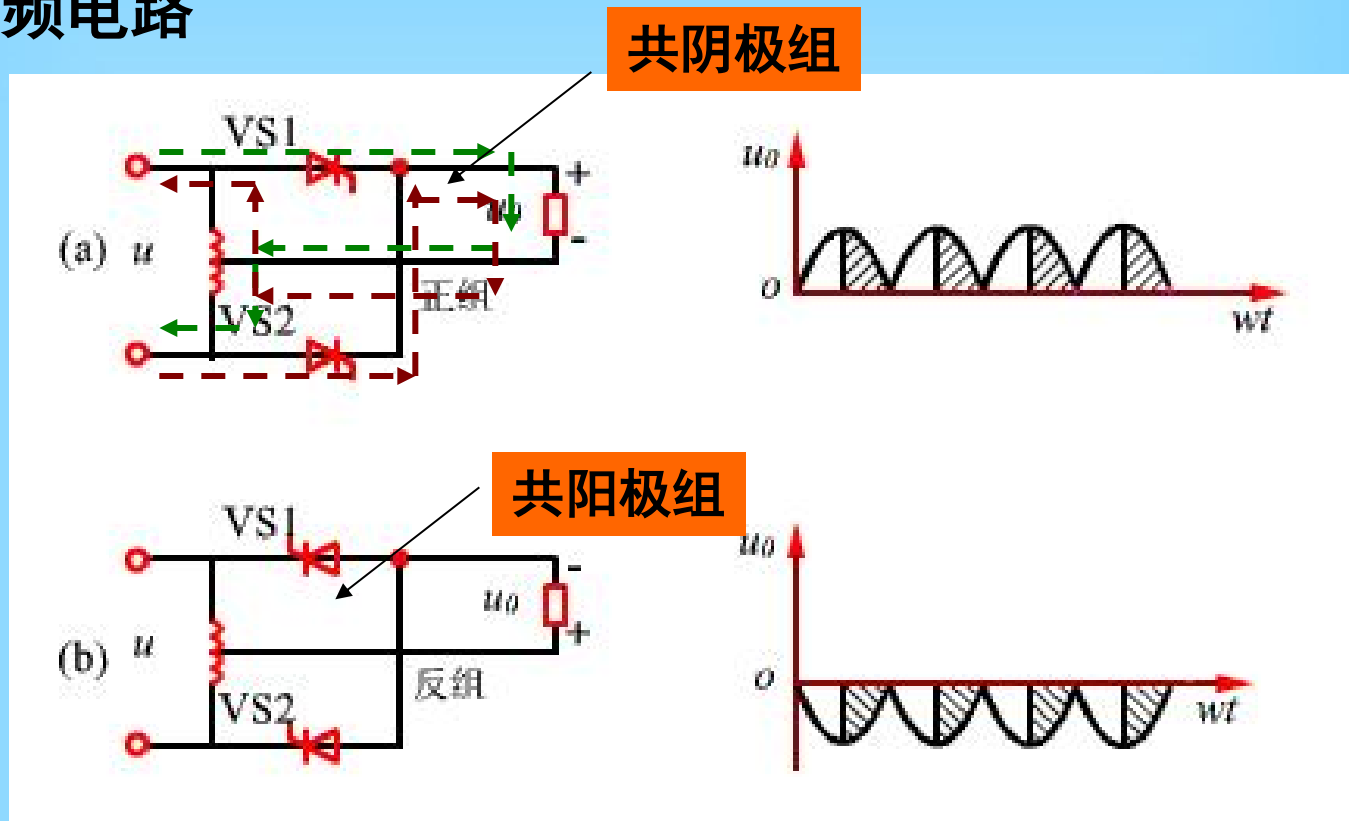


给定 $\uparrow \longrightarrow$ 脉冲频率 $\uparrow \longrightarrow$ 逆变器输出电压频率 $\uparrow \longrightarrow n \uparrow$
 $\downarrow \longrightarrow$ F/V 的输出 $\uparrow \longrightarrow$ 整流电路输出 $\uparrow \longrightarrow$ 逆变器输出电压幅值 $\uparrow$

10.2.3 交-交变频调速系统

固定频率和电压的交流电 $\longrightarrow$ 频率、幅值可调的交流电

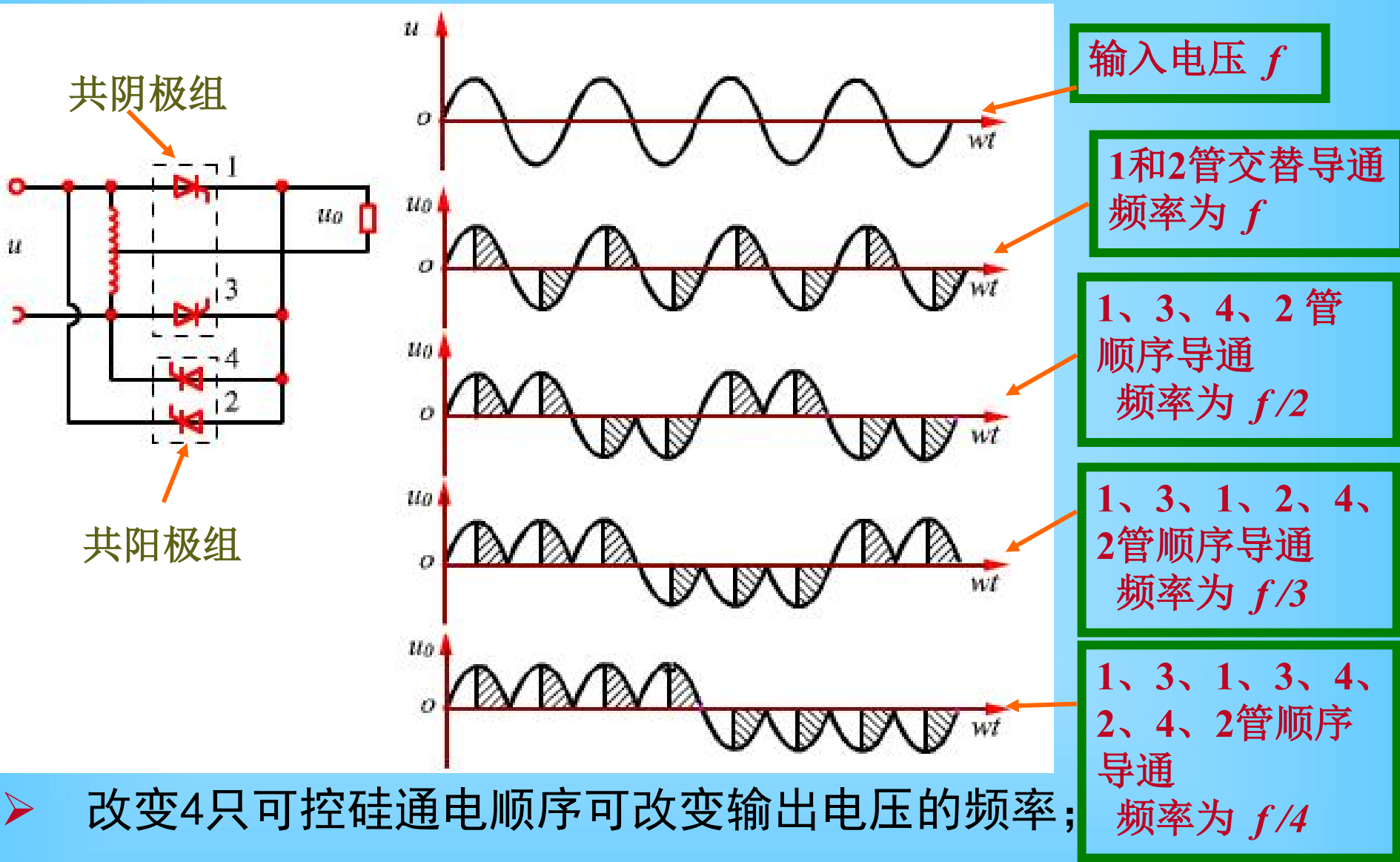
1. 交流调频电路



分析可知：

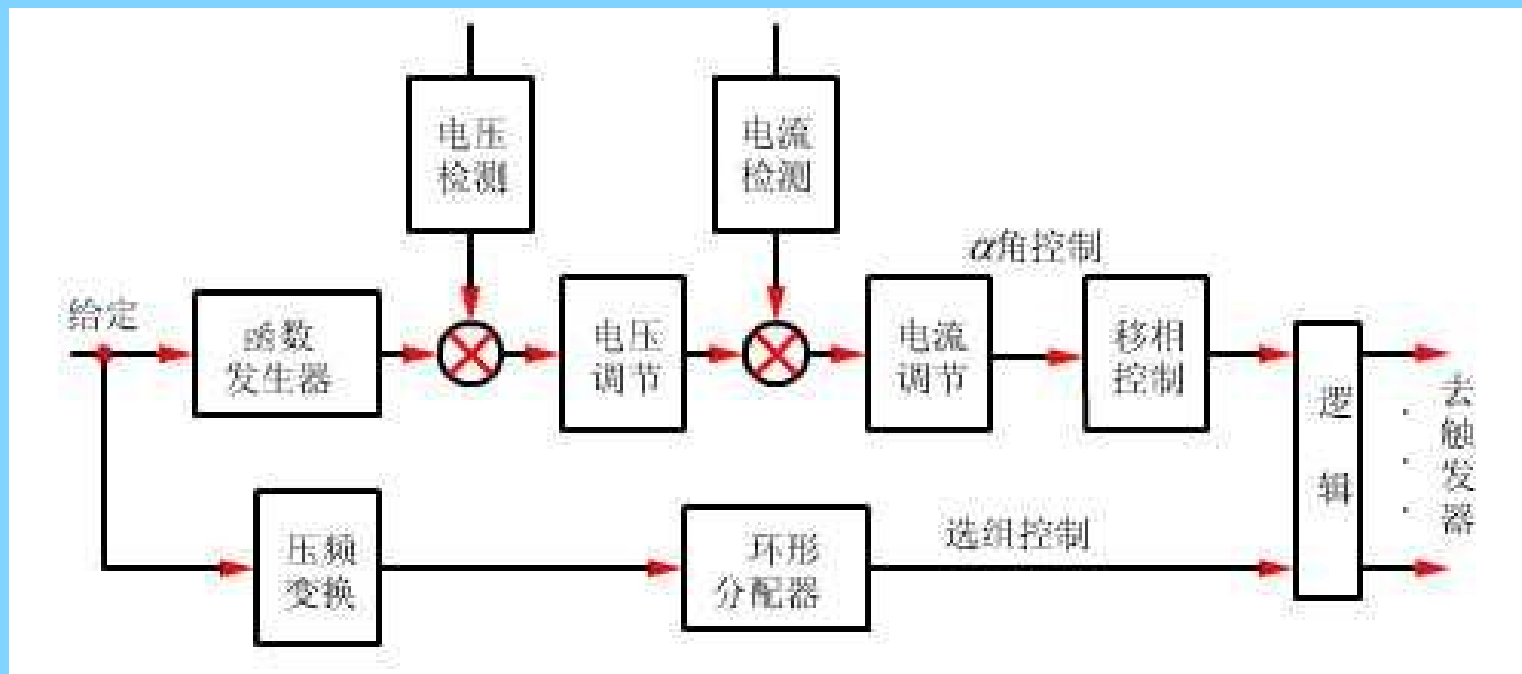
- 共阴极组整流电路可以把交流电变为正半周的直流电压；
- 共阳极组整流电路可以把交流电变为负半周的直流电压；
- 直流电压的大小由控制角控制；

把共阳极组和共阴极组整流电路组合起来就可构成交流调频调压电路。



- 改变4只可控硅通电顺序可改变输出电压的频率；
- 改变可控硅控制角可改变输出电压的大小。

2. 交-交变频系统



➤图中给定信号经电压/频率变换转换成与给定信号成比例的**脉冲信号**，然后经环行分配器分频，依次形成相差 $T/6$ 、持续时间为 $T/3$ 的**选组脉冲**。选组脉冲规定了什么时间允许哪组晶闸管工作。

➤与此同时，给定信号被变换成与之相应的**移相脉冲**，从而决定每组晶闸管**导通的次序及控制角 α 的大小**。

➤移相脉冲与选组脉冲经**逻辑电路**确定了每个晶闸管的导通时刻，低速时为了补偿定子的压降，引入了函数发生器以适当提高电压。